Ejercicios de alto nivel

Física · 1º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Unidades

Expresa en unidades del Sistema Internacional usando factores de conversión:

a) 72 km/h b) 2,5 h c) 350 g d) 1,8 cm^3 e) 0,9 g/cm^3

2 Notación científica

La distancia de la Tierra al Sol es de unos 150 000 000 km y la luz viaja a 300 000 km/s.

a) Escribe ambas cantidades en notación científica y en unidades del SI.

b) ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegarnos? Da el resultado en segundos y en minutos.

3 Densidad

Un cubo macizo de 5 cm de arista tiene una masa de 337,5 g.

a) Calcula su densidad en g/cm^3 y en kg/m^3.

b) Con la tabla, ¿de qué material puede estar hecho? ¿Flotará en agua?

Material	Madera	Agua	Aluminio	Hierro
d (g/cm^3)	0,7	1,0	2,7	7,9

4 Velocidad media

Un ciclista recorre los primeros 30 km de una etapa en 1 hora. Los 30 km siguientes son de subida y los hace a 15 km/h. Calcula su velocidad media en toda la etapa. ¿Por qué no es $\frac{30+15}{2} = 22{,}5$ km/h?

5 Gráficas del movimiento

La tabla recoge la posición de un patinete a lo largo de un trayecto recto:

t (s)	0	2	4	6	8	10
x (m)	0	10	20	20	20	40

a) Dibuja la gráfica posición–tiempo.

b) Describe el movimiento en cada tramo y calcula la velocidad en cada uno.

c) Calcula la velocidad media de todo el trayecto.

6 Masa y peso

Una astronauta tiene una masa de 60 kg. Calcula su peso en la Tierra ($g = 9{,}8$ N/kg) y en la Luna ($g = 1{,}6$ N/kg). ¿Cuál es su masa en la Luna? Explica la diferencia entre masa y peso.

7 Fuerzas

Un muelle se alarga 4 cm cuando le colgamos un peso de 2 N.

a) Calcula su constante elástica en N/m.

b) ¿Cuánto se alargará con 5 N?

c) Si se alarga 6 cm, ¿qué masa le hemos colgado? ($g = 9{,}8$ N/kg)

8 Energía

Describe las transformaciones de energía que se producen en una central hidroeléctrica, desde el agua del embalse hasta la bombilla de tu casa. ¿Se pierde energía en el proceso? ¿Dónde?